PRELUCRAREA INFORMAȚIEI

Modul 1

S.L. DR. ING. NICOLETA ARGHIRA

HTTP://SHIVA.PUB.RO/CURSURI/PRELUCRAREA-INFORMATIEI/

NICOLETA.ARGHIRA@AII.PUB.RO

Cuprins

Sistem. Proces. Proces tehnic

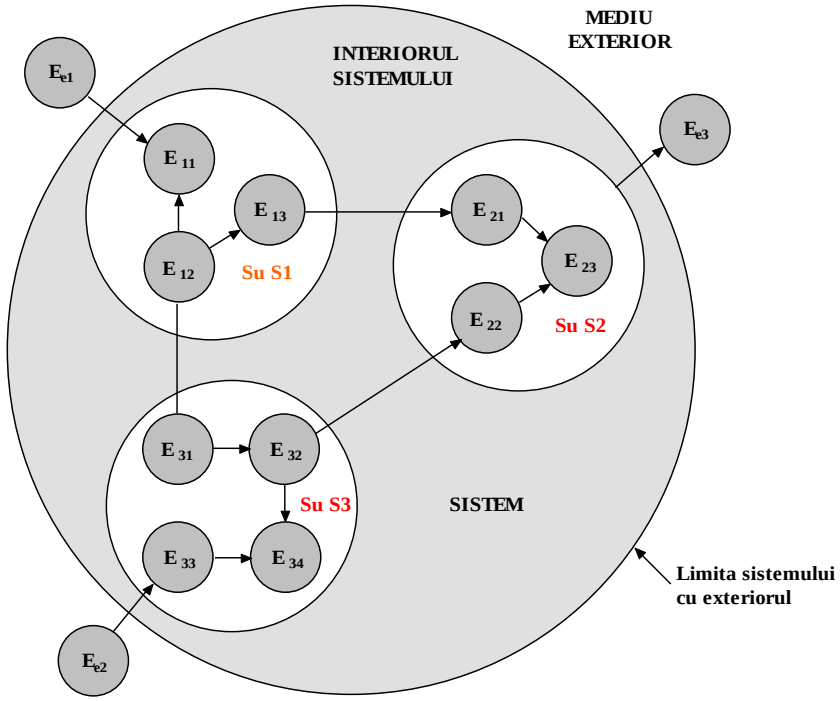
1. Mediul de dezvoltare MATLAB

2. Noțiuni și concepte de bază

3. Reprezentarea grafică

1. Sistem

Într-un limbaj tehnic aplicativ prin noţiunea de **sistem (tehnic)** se înţelege un ansamblu de elemente componente fizico-tehnice, care acţionează unele asupra altora într-un mod bine determinat.



Sistem (tehnic): *E_{ij} – element constitent al sistemului;*
Su S_k - subsistemul k

Sistem – centru de date



Subsisteme:

- Hardware de calcul
- Rack-uri
- UPS-uri
- Alimentare cu energie de rezerva
- Subsistem de control al climatizarii
- Subsistem de protectie la incendiu
- Centru de control al data center-ului (Network Operations Center –NOC)

Proces. Proces tehnic

Un **proces** este caracterizat prin transformarea şi/sau transportul de materie, energie şi/sau informaţie.

Ex : schimbul de caldura, producerea de energie electrică

Un **proces tehnic** este un ansamblu complex de fenomene create de regulă de către om cu un scop bine determinat, ansamblu ce pune în evidenţă schimburile de materii prime şi/sau energie.

Cars



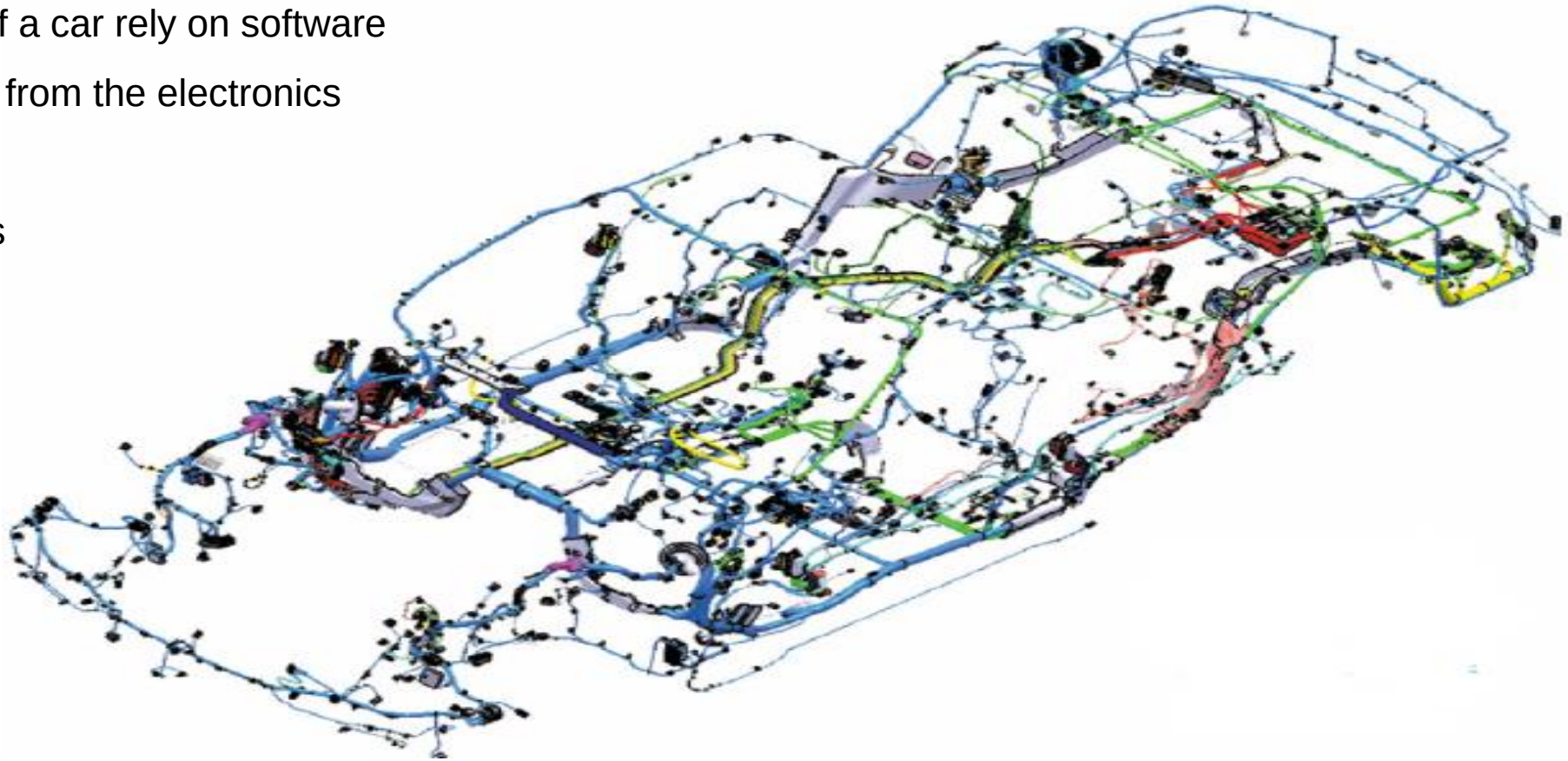
today: 50..100 ECU (electronic control units)

Air-bag system	Antilock brakes	Automatic transmission
Alarm system	Climate control	Collision-avoidance system
Cruise control	Communication system	Dashboard instrumentation
Electronic stability control	Engine ignition	Engine control
Electronic-seat control	Entertainment system	Navigation system
Power steering	Tire-pressure monitoring	Windshield-wiper control

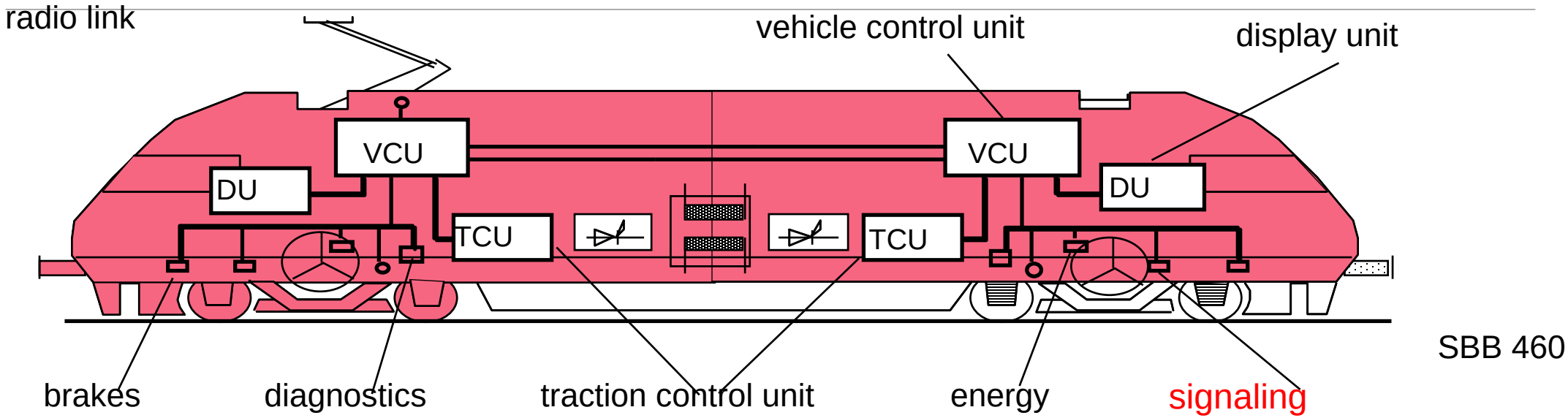
critical new applications:
brake-by-wire, steer-by-wire (“X-by-wire”) increased safety ?
extreme price squeezing
¼ of the cost is electronics, tendency increasing
http://spectrum.ieee.org/green-tech/advanced-cars/this-car-runs-on-code

Automat: BMW 7

- 90% of the functions of a car rely on software
- 40% of the costs stem from the electronics
- 70 computers
- 2000 measuring points
- 6 data networks
- 200 km wiring



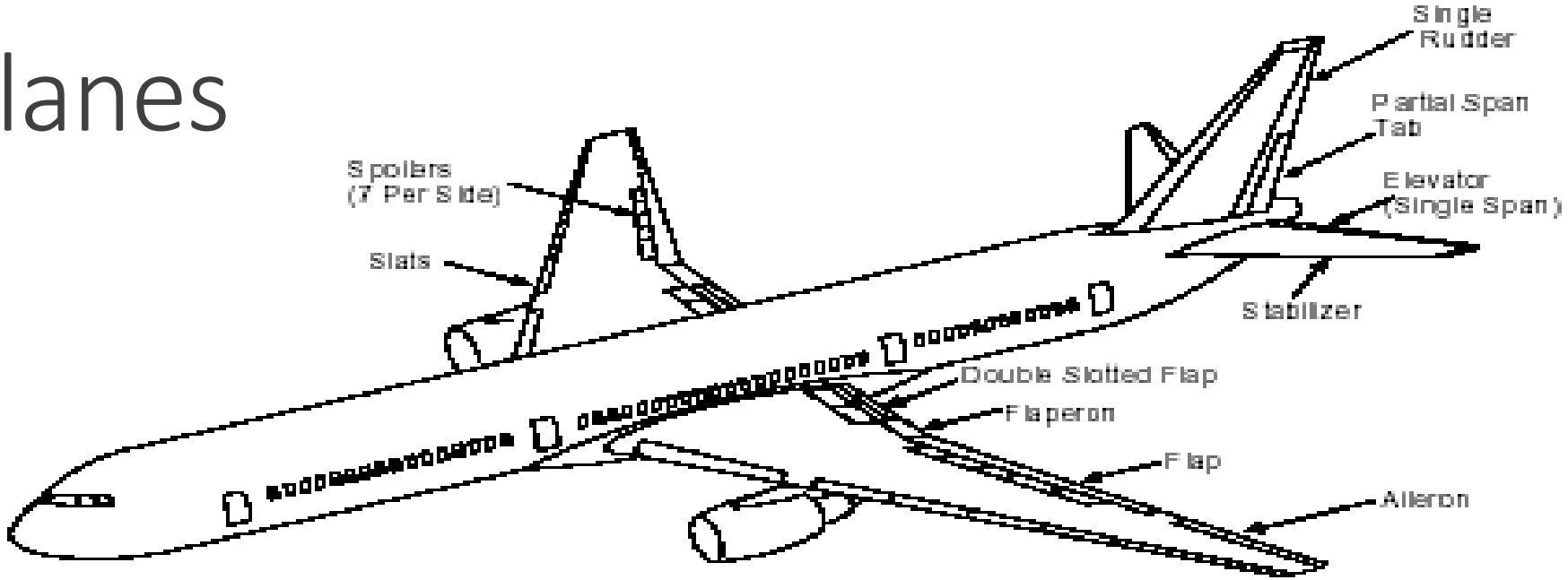
Rail vehicles



Benefits: reduce operation costs, faster diagnostics, better energy management, automatic train control.

more than 20 interconnected computers on a locomotive

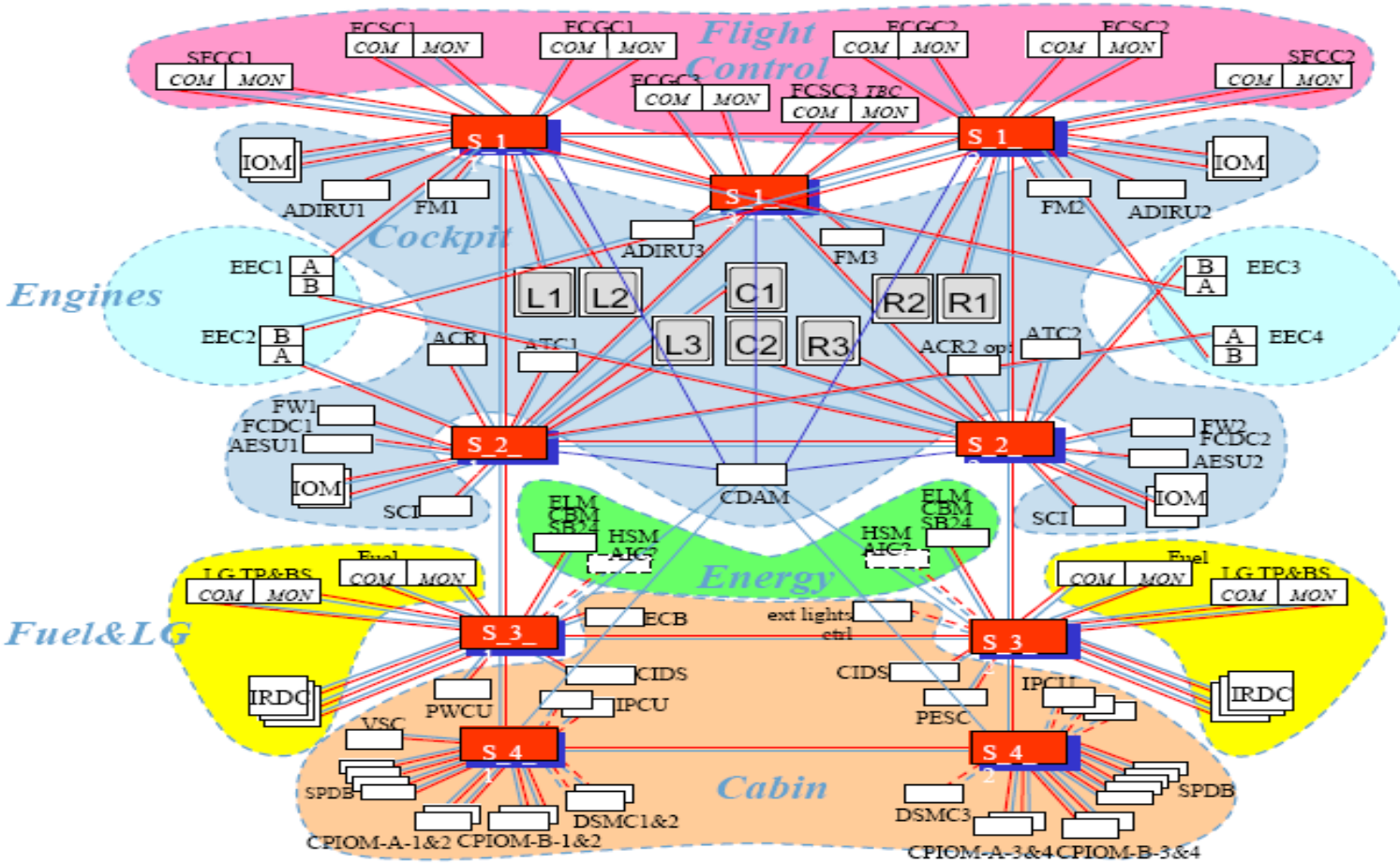
Airplanes



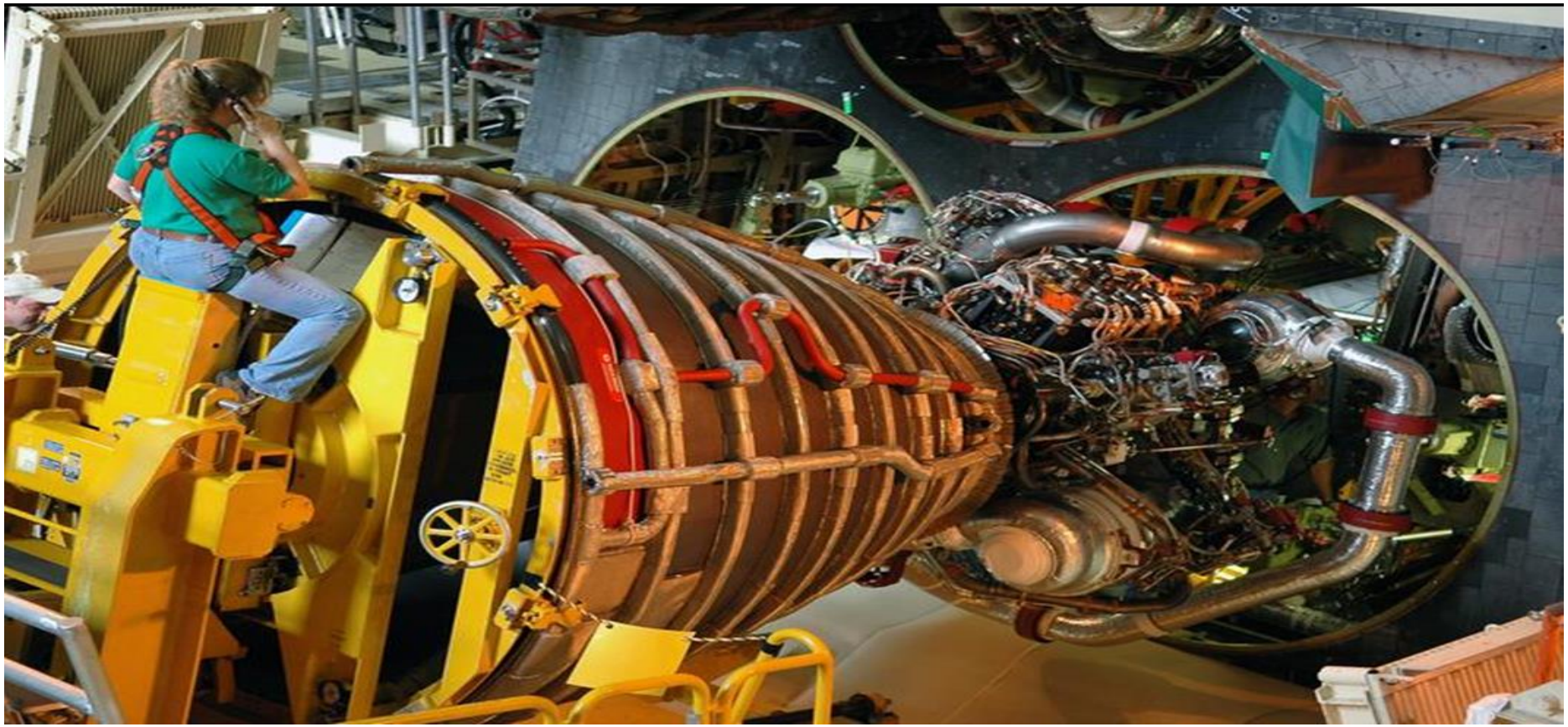
777 FLIGHT CONTROL SURFACES

"avionics":
flight control (safe flight envelope, autopilot, "engineer")
flight management
flight recording (black boxes, turbine supervision)
diagnostics
"fly-by-wire"

Airbus A380 – Data network

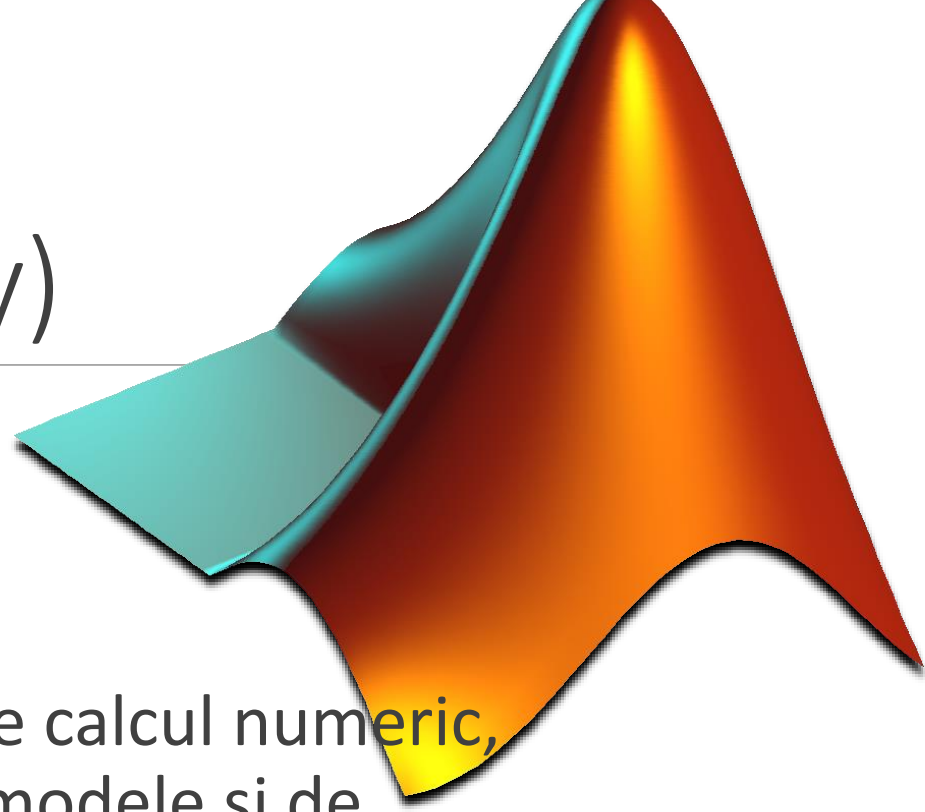


Space shuttle Discovery (one engine)



Without computers no space shuttle…

MATLAB (**MAT**rix **LAB**oratory)



MATLAB reprezintă:

-un mediu de dezvoltare integrat pentru aplicații de calcul numeric, analiza datelor, dezvoltare de algoritmi, creare de modele și de aplicații;

-un limbaj de nivel înalt (limbaj de generația a 4-a) pentru calculul tehnic.

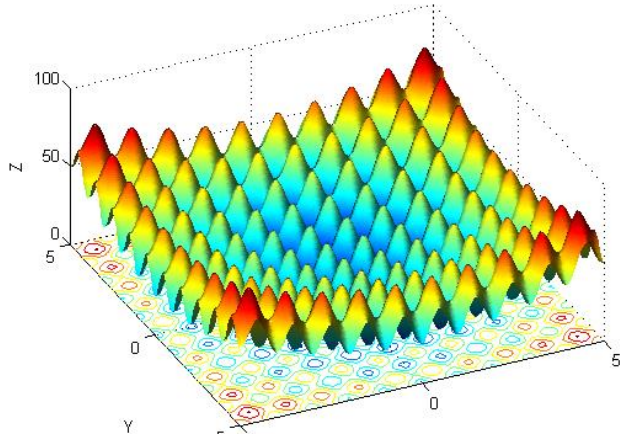
De ce MATLAB?

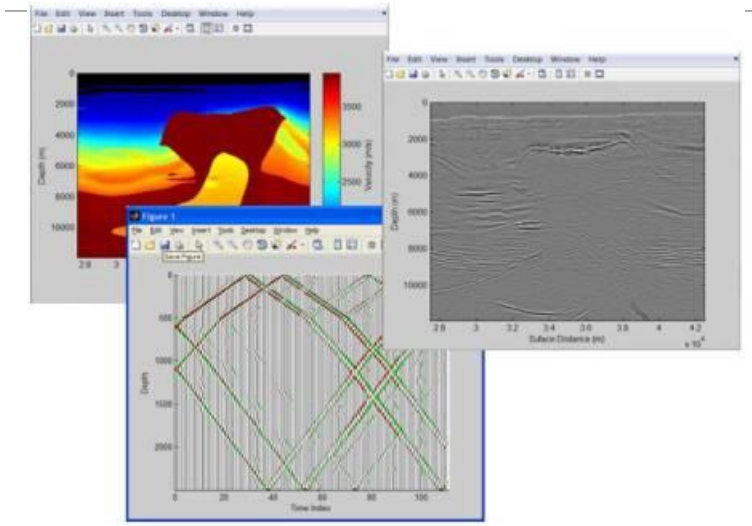
- Limbaj puternic, intuitiv, ușor de învățat.
- Multe funcții deja implementate, gata de utilizare și pachete suplimentare (*toolboxes*).
- Unitatea de bază – matricea, funcții native pentru manipulare (fără bucle!).
- Evaluarea unor seturi mari de date și reprezentări grafice sugestive.

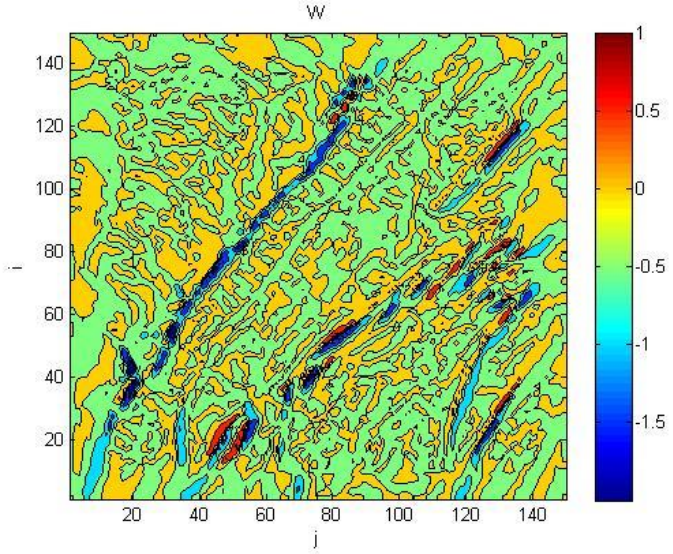
Utilizare

- *Prelucrarea informației* ☺
- Teoria sistemelor
- Identificarea sistemelor
- Prelucrarea semnalelor, etc.

Aplicații


100
50
0
Z
5
0
Y
0
5




W
140
120
100
80
60
40
20
i
20
40
60
80
100
120
140
j
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5


Original
Thresh
Results

Scurt istoric

Anii 1970: Prof. Cleve Moler, University of New Mexico începe dezvoltarea MATLAB pentru a da acces studenților la rutinele LINPACK și EISPACK fără a învăța Fortran.

Compania MathWorks este fondată în anul 1984 de către C. Moler, J. Little, S. Bangert

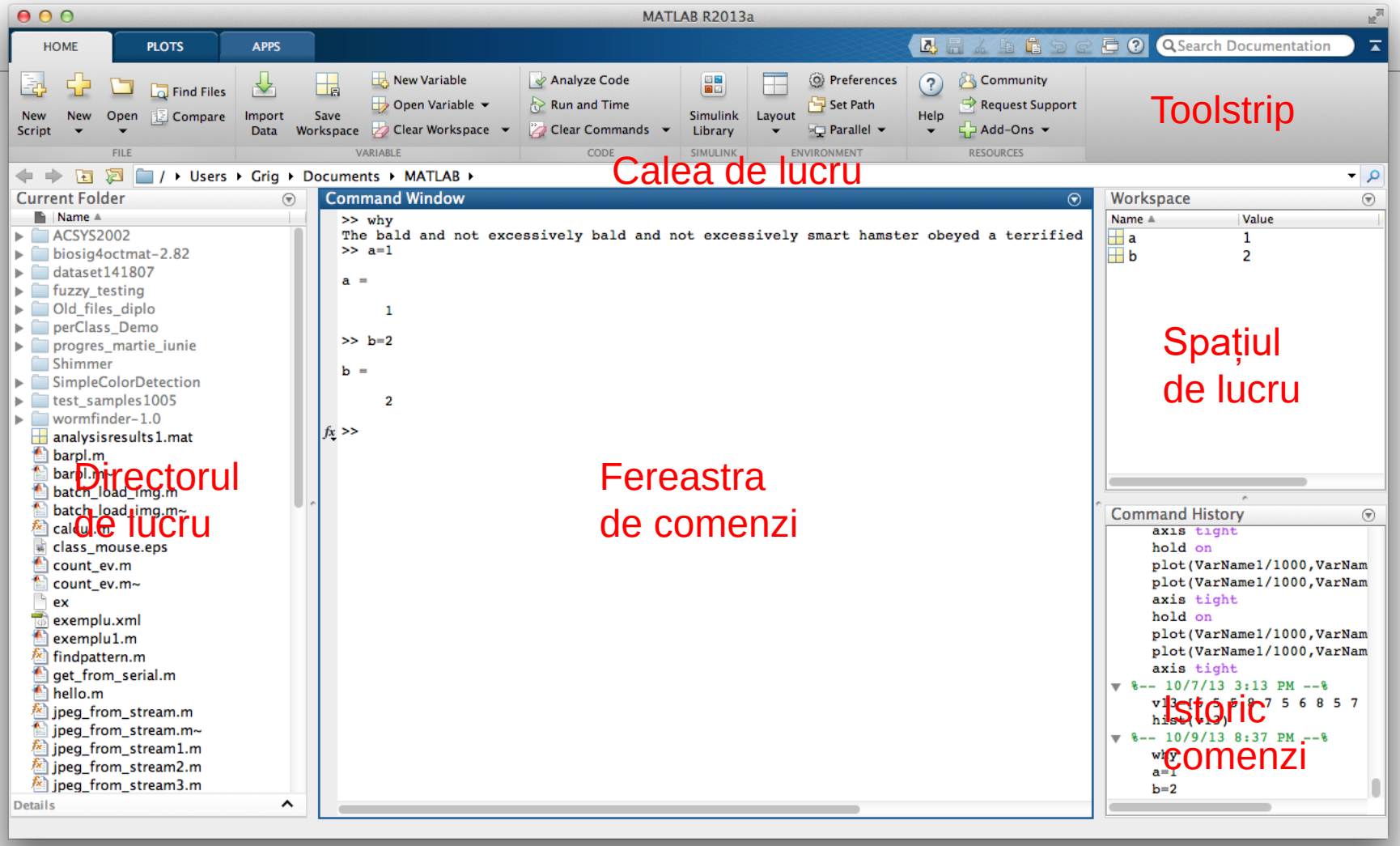
www.mathworks.com

MATLAB este rescris în C

Adoptat mai întâi de cercetători în ingineria reglării automate

Versiuni majore

Versiune	Denumire	**Data lansării**
1.0	-	1984
2	-	1986
3	-	1987
4	-	1992
5.0	Volume 8	Decembrie 1996
7	R14	Iunie 2004
8	R2012b	Septembrie 2012
8.1	R2013a	Martie 2013
8.4 9.1	R2014b R2016b	Septembrie 2014 Septembrie 2016
9.3	R2017b	Septembrie 2017


MATLAB R2013a
HOME
PLOTS
APPS
Search Documentation
New Script
New
Open
Find Files
Compare
Import Data
Save Workspace
New Variable
Open Variable
Clear Workspace
Analyze Code
Run and Time
Clear Commands
Simulink Library
Layout
Preferences
Set Path
Parallel
Help
Community
Request Support
Add-Ons
FILE
VARIABLE
CODE
SIMULINK
ENVIRONMENT
RESOURCES
Toolstrip
/ ▸ Users ▸ Grig ▸ Documents ▸ MATLAB ▸
Calea de lucru
Current Folder
Name
ACSYS2002
biosig4octmat-2.82
dataset141807
fuzzy_testing
Old_files_diplo
perClass_Demo
progres_martie_iunie
Shimmer
SimpleColorDetection
test_samples1005
wormfinder-1.0
analysisresults1.mat
barpl.m
batch_load_img.m
batch_load_img.m~
calcul.m
class_mouse.eps
count_ev.m
count_ev.m~
ex
exemplu.xml
exemplu1.m
findpattern.m
get_from_serial.m
hello.m
jpeg_from_stream.m
jpeg_from_stream.m~
jpeg_from_stream1.m
jpeg_from_stream2.m
jpeg_from_stream3.m
Details
Directorul de lucru
Command Window
>> why
The bald and not excessively bald and not excessively smart hamster obeyed a terrified
>> a=1
a =
1
>> b=2
b =
2
>>
Fereastra de comenzi
Workspace
Name
Value
a
1
b
2
Spațiul de lucru
Command History
axis tight
hold on
plot(VarName1/1000,VarNam
plot(VarName1/1000,VarNam
axis tight
hold on
plot(VarName1/1000,VarNam
plot(VarName1/1000,VarNam
axis tight
%-- 10/7/13 3:13 PM --%
%-- 10/9/13 8:37 PM --%
why
a=1
b=2
Istoric comenzi

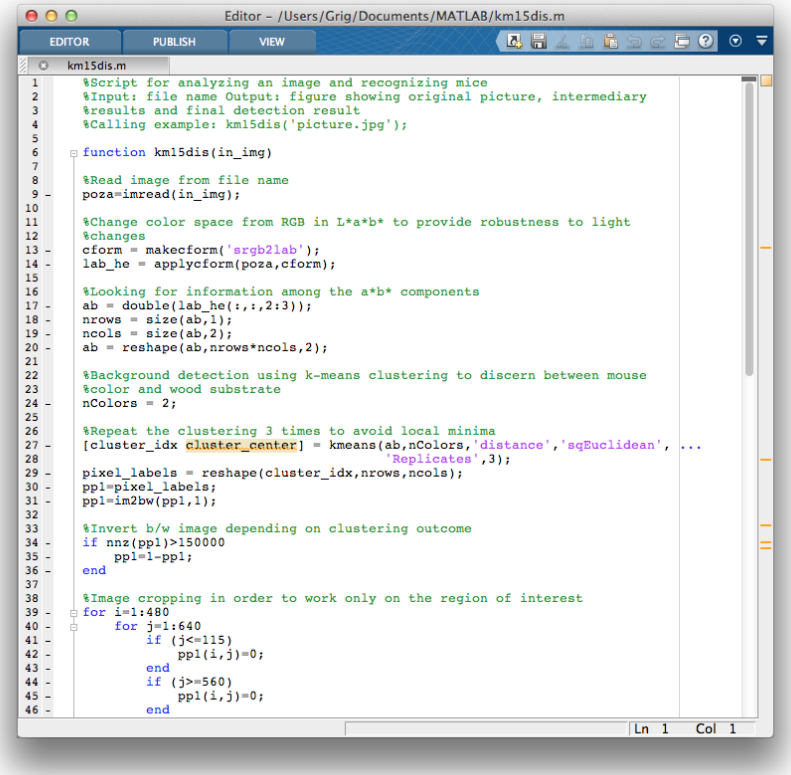
Tipuri de fișiere

.m cod MATLAB (funcție, script sau clasă)

.mat date MATLAB (fișier binar pentru stocarea variabilelor)

.fig figură MATLAB

Editorul de fișiere/funcții



Cele 5 componente MATLAB

1. **Utilitarele și mediul de dezvoltare:** În principal interfețe grafice cu utilizatorul, editor, debugger și spațiul de lucru
2. **Biblioteca de funcții matematice:** Funcții matematice de bază cum ar fi sume, funcții trigonometrice, numere complexe, etc. Funcții avansate precum inversarea matricilor, valori proprii, ecuații diferențiale.
3. **Limbajul de programare**: Limbaj de nivel înalt bazat pe vectori, funcții, intrări/ieșiri și controlul fluxului (for, if, while)
4. **Grafice:** Reprezentarea datelor 2D și 3D precum și analiză de imagini și utilitare de animații
5. **Interfețe externe:** Interacțiunea între programele C și Fortran cu MATLAB, fie pentru legarea rutinelor accesibile din MATLAB la C/Fortran sau pentru apelarea din MATLAB a unor programe rapide C/Fortran, incepand cu Matlab 2016 – posibilitatea conectarii cu Java

Moduri de utilizare

Modul interactiv

- Introducerea de comenzi și definirea de variabile în spațiul de lucru, golirea acestuia prin comanda **clear**

Scripturi simple

- Fișier .m cu o listă de comenzi, operează pe datele existente în spațiul de lucru sau crează date noi, acestea rămân în spațiul de lucru, reutilizabil

Funcții

- Fișiere .m care pot returna valori, ușor apelabile din alte funcții, reutilizabile.

Toolboxes

http://www.mathworks.com/products/

Pachete de funcții, utilitare și/sau interfețe grafice adiționale mediului de dezvoltare standard, pentru rezolvarea unor probleme specifice

Pentru matematică, statistică și optimizare:

- Symbolic Math Toolbox
- Partial Differential Equation Toolbox
- Statistics Toolbox
- Curve Fitting Toolbox
- Optimization Toolbox
- Neural Network Toolbox, etc.

Proiectarea și analiza sistemelor de reglare automată

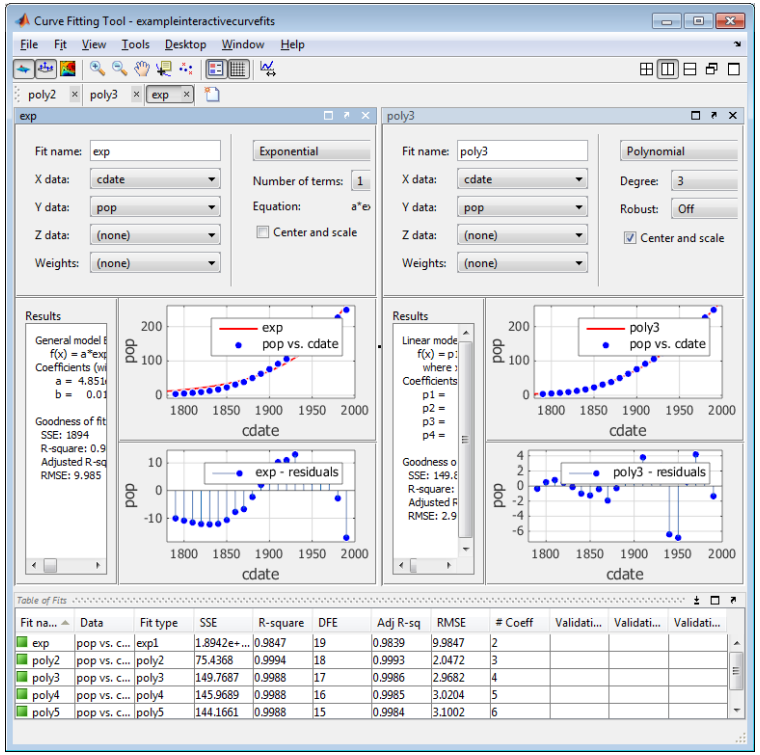
- Control System Toolbox
- System Identification Toolbox
- Fuzzy Logic Toolbox
- Robust Control Toolbox, etc.

Exemplu – *Curve Fitting Toolbox*

http://www.mathworks.com/products/curvefitting/

Aplicație și funcții pentru identificarea curbelor și suprafețelor la seturi de date.

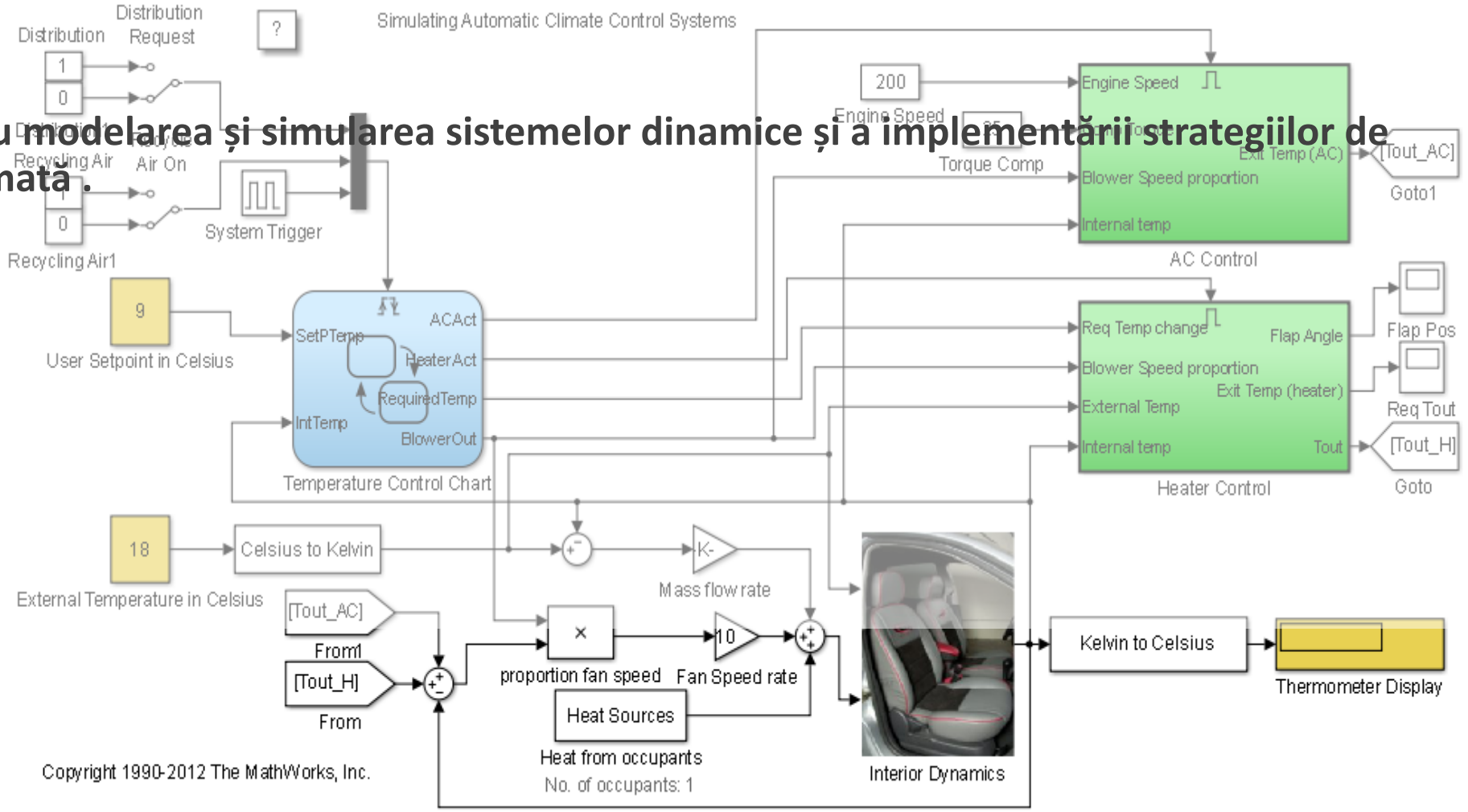
Permite realizarea de analize de date exploratorii, pre-procesare și post-procesare, comparații între modele și înlăturarea erorilor



SIMULINK

Mediu de simulare, interconectare nativă cu MATLAB

Folosit pentru modelarea și simularea sistemelor dinamice și a implementării strategiilor de reglare automată .



Alternative MATLAB

Produse comerciale

- Mathematica
- Maple
- IDL

Open source

- GNU Octave
- FreeMat
- Scilab

Limbaje de programare

- APL
- Fortran 90
- S-Lang
- R, S

Librării pentru limbaje existente: IT++ (C++), Perl Data (Perl), SciPy

2. Noțiuni și concepte de bază

Variabilele nu trebuie declarate, se atribuie direct valori unor nume de variabile, e.g.

```
>> x = [1 2 3 4 5]

x =

   1 2 3 4 5
```

Pentru atribuire fără returnarea rezultatului, expresia este terminată cu ;

```
>> x = [1 2 3 4 5];
```

Vectori

MATLAB distinge între vectori coloană și vectori linie. x definit anterior este un vector linie – separarea elementelor prin spațiu sau virgule (,) . Pentru definirea unui vector coloană, se utilizează separatorul (;), e.g.

```
>> y = [6; 7; 8; 9; 10];
```

Sau vectorul linie poate fi transpus cu apostrof (')

```
>> y = [6 7 8 9 10]'
```

Produsul a doi vectori e.g. x*y, y'*x, x*x' sau y'*x

Ce se întâmplă atunci când înmulțim un vector coloană cu unul linie, e.g. y*x?

Vectori

Un vector cu o secvență de numere naturale este definit specificând primul și ultimul element, separate de (:)

```
>> u = [0:8]

u =

   0 1 2 3 4 5 6 7 8
```

Se poate specifica un increment diferit ca al treilea argument (în mijloc)

```
>> v = [0:2:8]

v =

   0 2 4 6 8
```

Referința la elementele vectorului prin paranteze v(1). Indicii încep de la 1!

```
>> v(2)
```

Ce va returna v(1:3) și u(2:2:6)?

O Matrice
Două Matrice

Vectorii linie sunt matrice *1 x n*, vectorii coloană sunt matrice *n x 1*.

Putem defini matrice generale folosind spații sau virgule pentru a separa elementele de pe coloane și (;) pentru separarea rândurilor, e.g.

```
>> A = [1 2; 3 4];
```

```
>> B= [4 5; 6 7; 8 9;]
```

Referința la rândul *i*, coloana *j* a matricei A se face prin *A(i,j)*. Putem extrage o submatrice folosind (:)

```
>> B(2:3, :)
```

Pentru transpunere=inversarea liniilor și coloanelor, folosind apostroful (’)

Matrice bloc

Se pot folosi vectori pentru a construi vectori de dimensiuni mai mari:

concatenare orizontală

```
>> z = [x y']
```

Vectorul (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

concatenare verticală

```
>> C = [x(1:3) ; y(3:5)']
```

Matricea $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$

Ce rezultat se va obține la [A B'] și [A;B]?

Împărțirea

A/B = ?

A/B = A x (1/B) = A x B^{-1}

B^{-1} = ?

```
>> C = A*inv(B);
```

obs. B inversabilă

Operatori

Operatori aritmetici		Operatori de comparație	
+	adunare	<	mai mic
-	scădere	>	mai mare
*	înmulțire	<=	mai mic sau egal
^	ridicare la putere	>=	mai mare sau egal
\	împărțire la stânga	==	egal
/	împărțire dreapta	~=	inegal
.*	înmulțire la nivel de element	&	și
.^	ridicare la putere la nivel de element	!	sau
.\	împărțire la nivel de element	~	negat
’	transpunere		

Variabile predefinite și constante matematice

Nume de variabile rezervate

- ans valoarea ultimei variabile (răspuns)
- I partea imaginară a unui nr. complex
- J partea imaginară a unui nr. complex
- Inf Infinit (∞)
- NaN *not-a-number*, e.g. 0/0 sau Inf/Inf
- pi numărul π (3.14159…)

Atenție la denumirile variabilelor, scripturilor și funcțiilor, MATLAB ***este case sensitive a≠A!***

Funcții MATLAB

Funcții standard integrate în mediul de dezvoltare (care nu necesită pachete suplimentare)

Funcții speciale:

- help afișează informații ajutătoare despre orice comandă MATLAB
- lookfor funcție de căutare cuvinte cheie
- who afișează variabilele curente din spațiul de lucru
- whos afișează variabilele curente cu informații detaliate
- clear șterge variabilele curente
- exit ieșire din modul interactiv
- ver afișează toate pachetele MATLAB instalate și versiunile

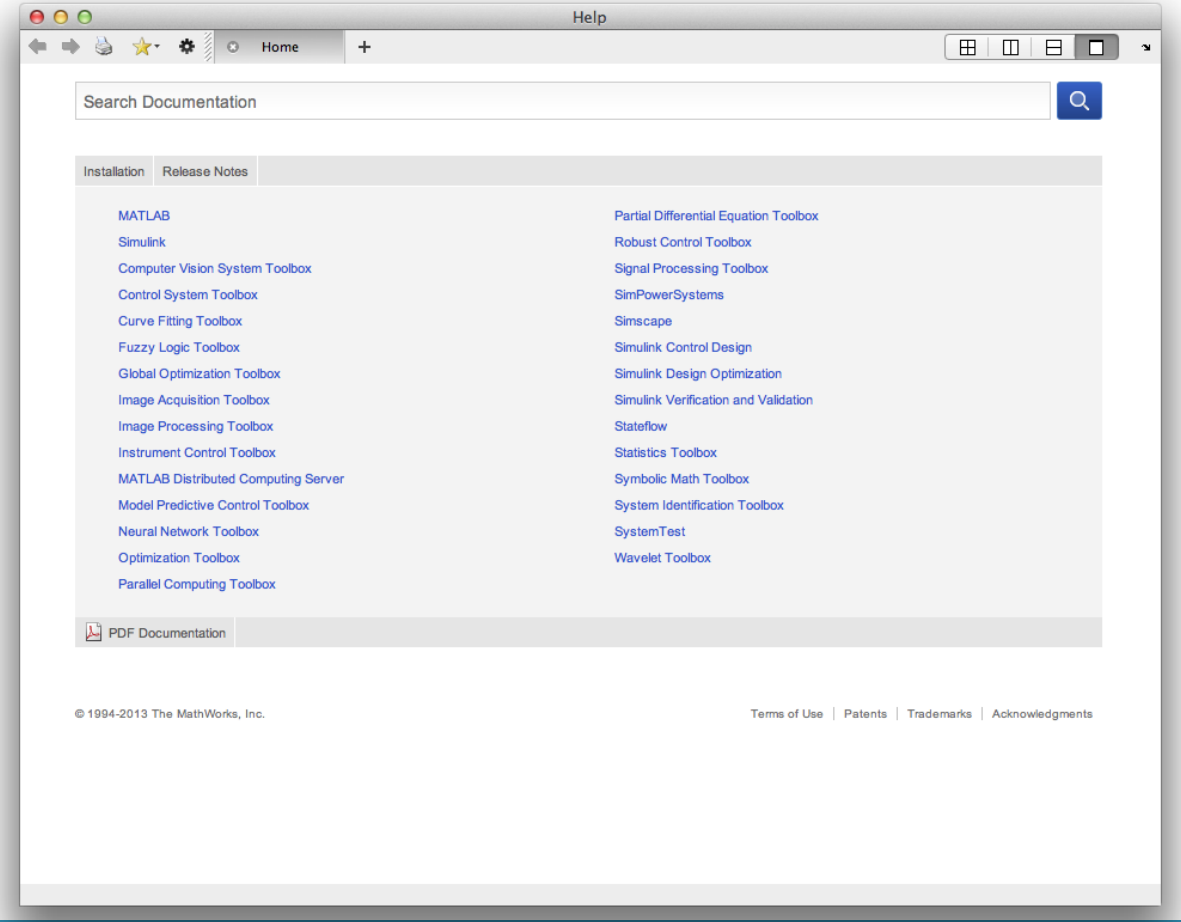
Funcții scalare		Funcții vectoriale	
Comandă	Descriere	Comandă	Descriere
sin	sinus trig.	max	cel mai mare element
abs	valoare absolută	min	cel mai mic element
sqrt	radical	length	numărul de elemente
exp	funcția exponențială	sort	sortare în ordine crescătoare
log	logaritm natural	prod	produsul elementelor
round	rotunjire la cel mai apropiat întreg	median	valoarea mediană
floor	rotunjire către minus infinit	mean	media aritmetică
ceil	rotunjire către plus infinit	std	deviația standard

Funcții construcție matrice		Funcții operații matriceale	
Comandă	Descriere	Comandă	Descriere
eye	matricea identitate	size	dimensiunile unei matrice
zeros	matricea nulă	det	determinantul unei matrice pătratice
ones	matricea unitate	inv	calculul inversei
diag	extragerea diagonalei unei matrice	rank	rangul unei matrice
triu	partea triunghiulară superioară a unei matrice	eig	valorile și vectorii proprii
tril	partea triunghiulară inferioară a unei matrice	norm	norma matriceală (1,2,inf.)
rand	matrice generată aleator	lu	factorizarea LU
repmat	matrice de mari dimensiuni din blocuri existente	qr	factorizarea QR

Sistemul help

Ajutor pentru identificarea funcționalităților rutinelor, sintaxă și modul de utilizare

Număr mare de exemple complete



3. Reprezentarea grafică

Funcția plot este o comandă specială MATLAB utilizată pentru vizualizarea datelor.

Exemplu, reprezentarea grafică a funcției cosinus prin alegerea punctelor de pe axa *x* pentru evaluarea *cos(x)*

```
>> x = -pi:0.01:pi;
```

Incrementele mici dau o curbă mai netedă.

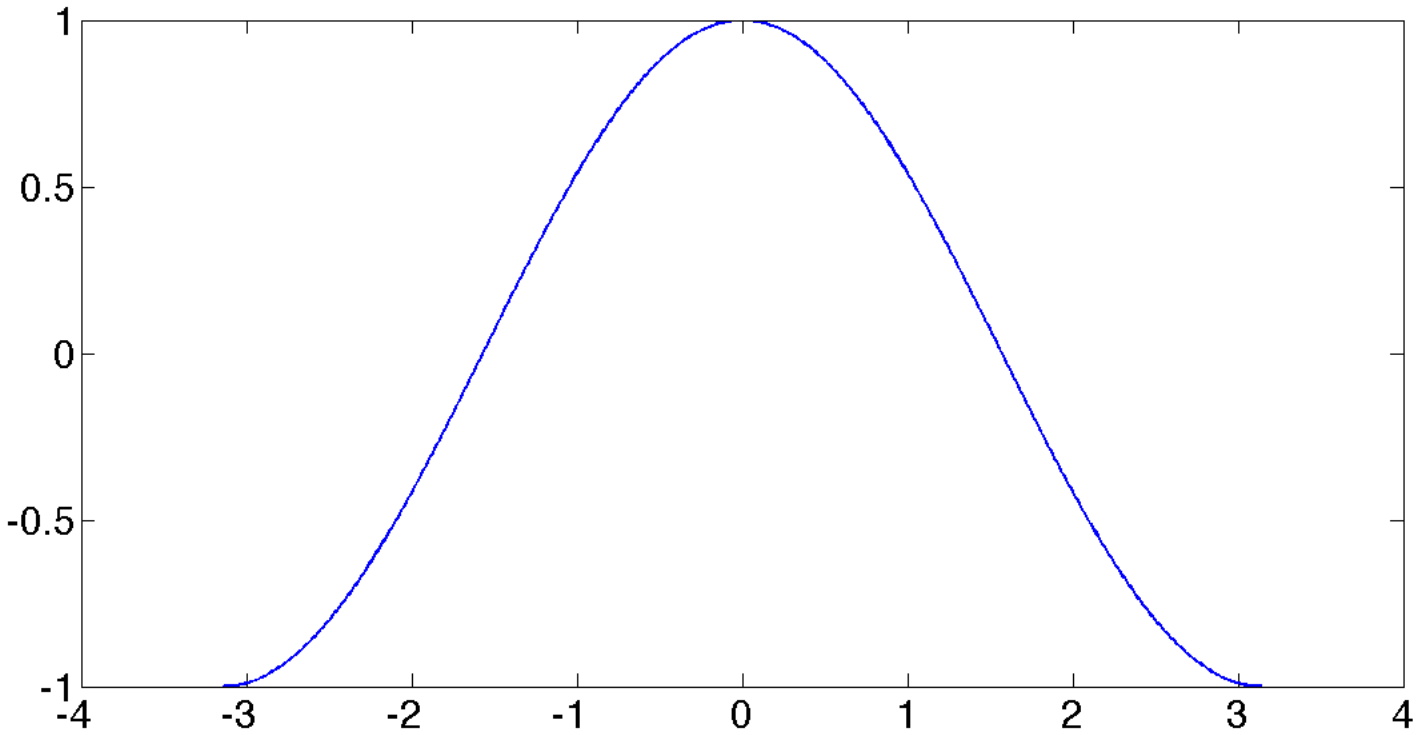
Definirea valorilor y corespunzătoare,

```
>> y = cos(x);
```

Reprezentarea grafică, graficul apare într-o fereastră separată

```
>> plot(x,y)
```

Rezultat plot(x,cos(x))



Decorarea graficelor

De regulă, axele unui grafic sunt etichetate și indică ce reprezintă axa respectivă. Comenzile pentru **definirea etichetelor** sunt **xlabel** și **ylabel**

```
>> xlabel('x')
```

```
>> ylabel('y=cos(x)')
```

Titlul graficului este setat cu comanda title

```
>> title('Grafic cosinus de la –pi la pi')
```

Redesenarea graficului cu culoarea verde și linie întreruptă

```
>> plot(x,y,'g--')
```

Culori și stiluri

Culori

- y yellow
- m magenta
- c cyan
- r red
- g green
- b blue
- w white
- b black

Stiluri

- . point
- o circle
- x semnul x
- + semnul plus
- - solid
- * star
- : linie punctată
- -. punct-linie, -- întreruptă

Grafice multiple

Este posibilă reprezentarea mai multor curbe pe același grafic. Definim un vector nou:

```
>> z=sin(x)
```

putem afișa ambele grafice pe aceleași axe, diferențiind prin tipul liniei:

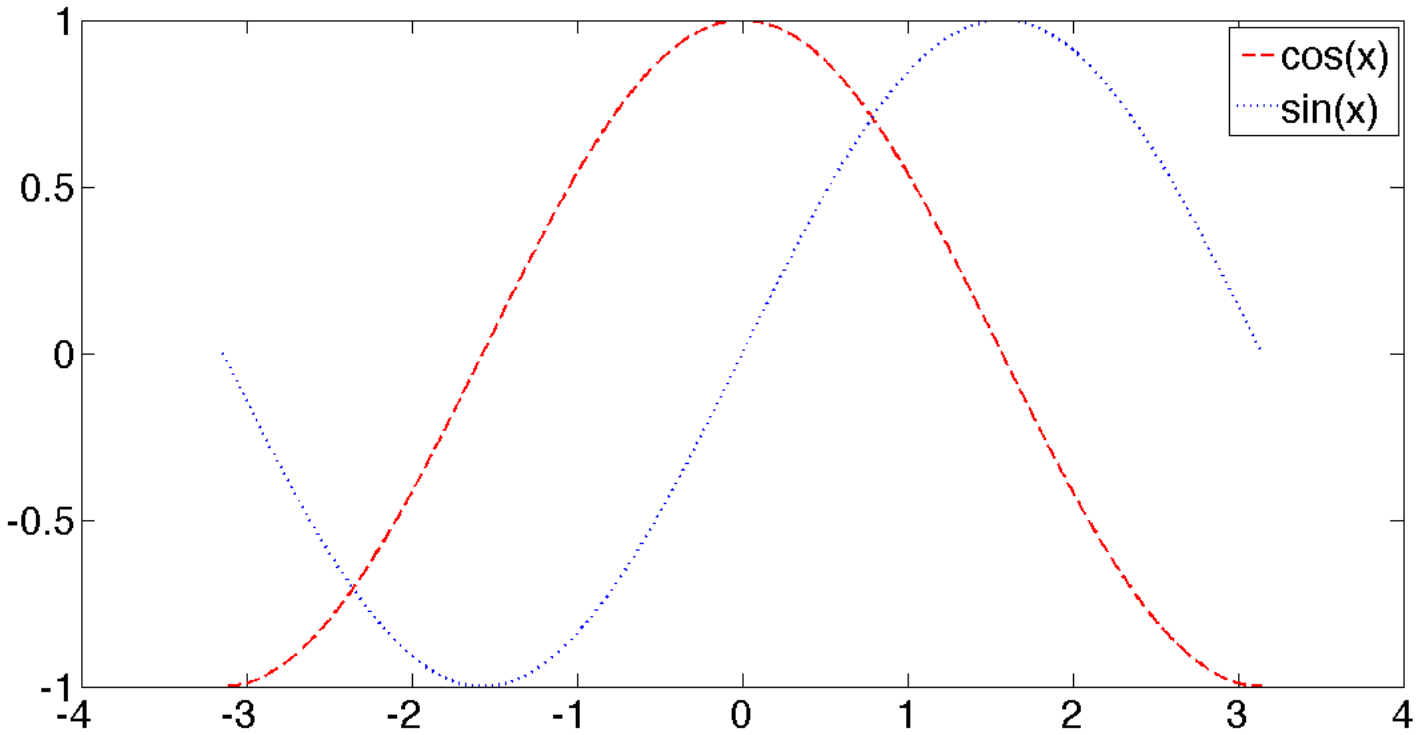
```
>> plot(x,y,'r--',x,z,'b:')
```

Linie roșie întreruptă pentru y=cos(x) și linie albastră punctată pentru z=sin(x).

Comanda legend produce o legendă pentru a putea distinge între mai multe grafice:

```
>> legend('cos(x)','sin(x)')
```

Exemplu – Grafice multiple



Comenzi suplimentare de vizualizare

Acestea includ:

- subplot — crează un vector de subgrafice în aceeași fereastră
- loglog — reprezentare grafică utilizând axe logaritmice
- semilogx — axa x cu reprezentare logaritmică
- semilogy — axa y cu reprezentare logaritmică
- errorbar — afișarea barelor de eroare
- bar — afișare cu segmente
- hist — creare histogramă
- surf — reprezentare suprafață 3D plină
- mesh — reprezentare suprafață 3D tip plasă

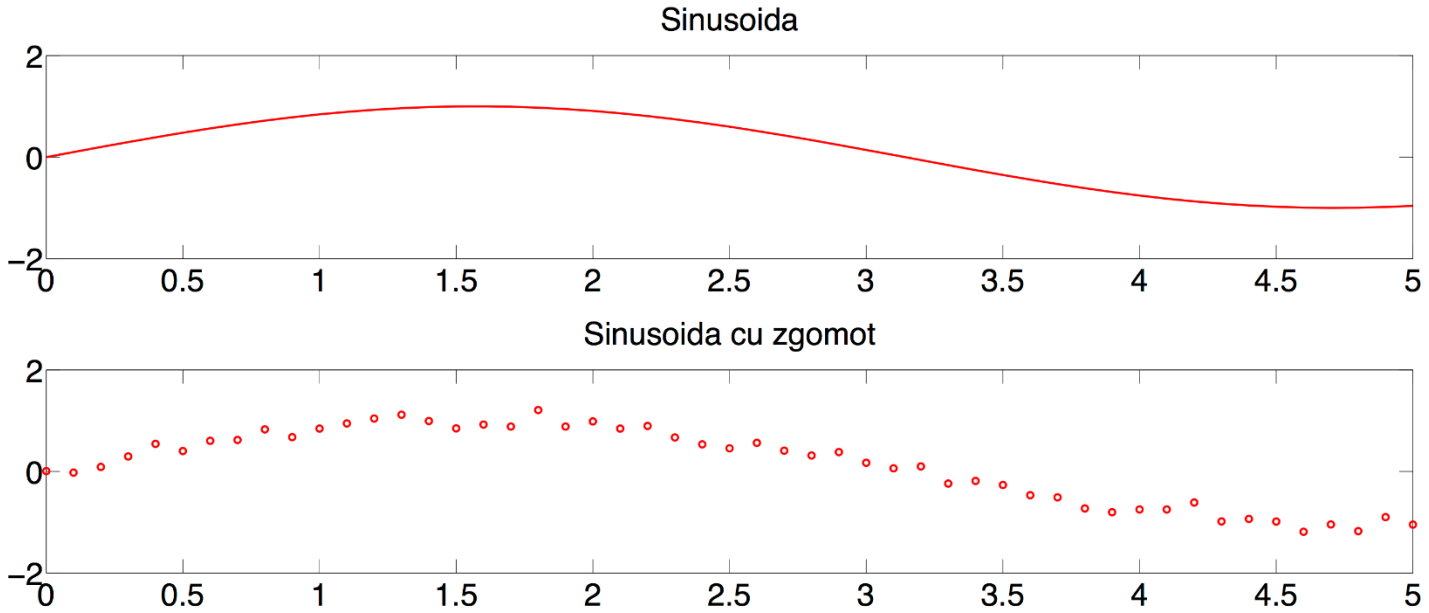
Comanda subplot

Reprezentarea a două (sau mai multe) grafice diferite în aceeași fereastră. De exemplu:

```
>> x = linspace(0,5,51);
>> subplot(2,1,1);
>> plot(x,sin(x),'-')
>> axis([0 5 -2 2])
>> title('Sinusoida')
>> subplot(2,1,2)
>> plot(x,sin(x)+0.1*randn(1,51),'o')
>> title('Sinusoida afectata de zgomot')
```

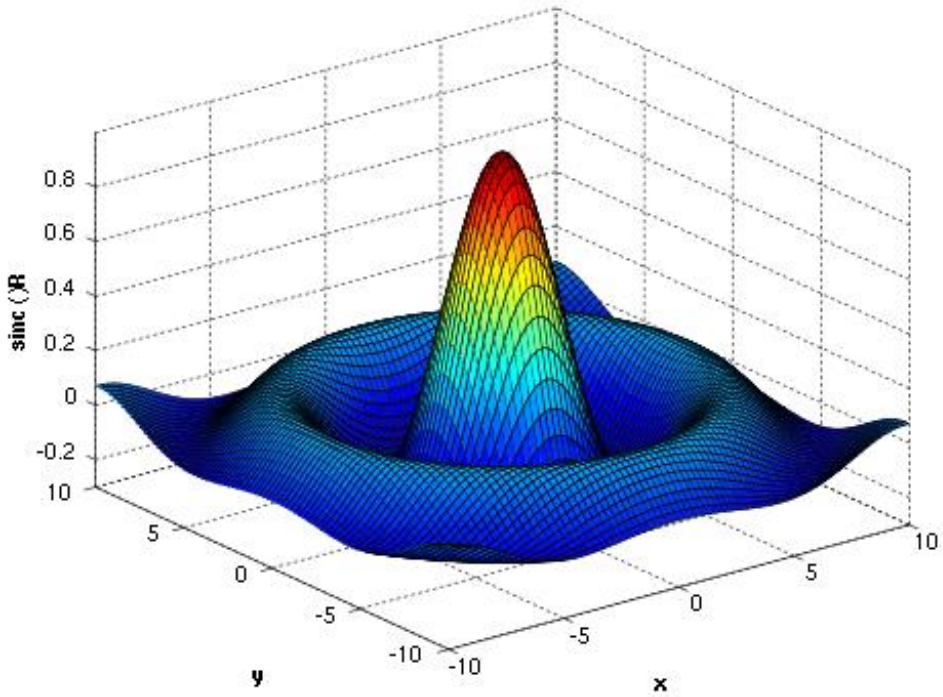
Comanda ***randn*** generează o matrice aleatoare, cu elemente din N(0,1) urmând o distribuție normală (gausiană) de probabilitate.

Exemplu - subplot

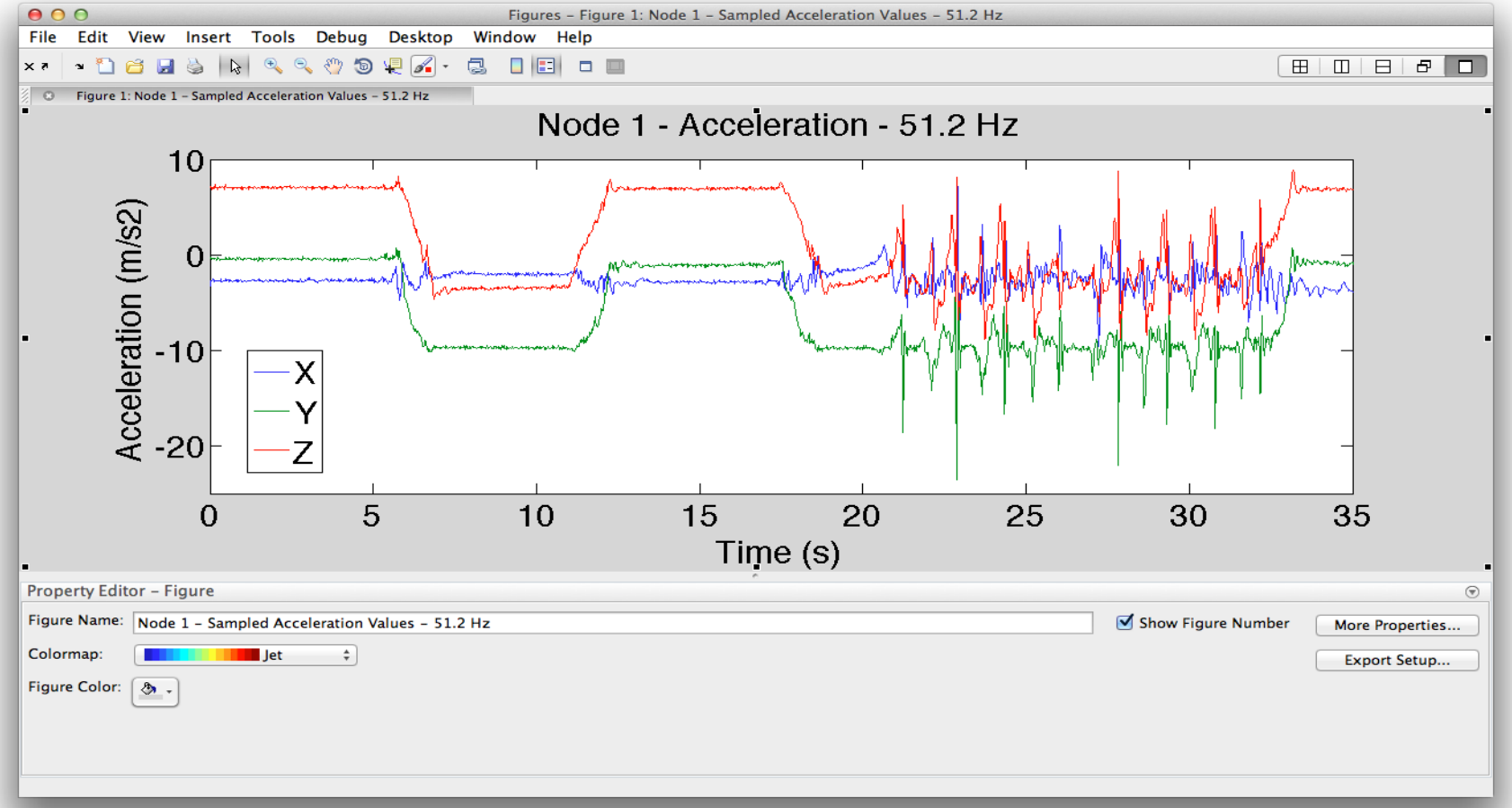


“Sombrero”

```
[X,Y] = meshgrid(-10:0.25:10,-10:0.25:10);
f = sinc(sqrt((X/pi).^2+(Y/pi).^2));
surf(X,Y,f);
axis([-10 10 -10 10 -0.3 1])
xlabel('{\bfx}')
ylabel('{\bfy}')
zlabel('{\bfsinc} ({\bfR})')
```



Editorul de figuri



Salvarea graficelor

Graficele pot fi salvate prin apăsarea pictogramei clasice din bara de instrumente a ferestrei vizate.

Se poate și prin linia de comandă, e.g. salvare grafic :

```
>> x = linspace(0,5,100);

>> handle = figure;

>> plot(x, sin(x);

>> print(handle, '-deps','myplot.eps');
```

Elemente importante: referință la figura activă "handle", creare grafic, salvare: tipul fișierului, numele fișierului

```
>> help print
```

Bibliografie și resurse web

B. Hahn, D. Valentine, *Essential MATLAB for Engineers and Scientists*, 3rd Edition, BH, 2007.

S. Attaway, *MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving*, 2nd Edition, BH, 2011.

R. Pratap, Getting Started with MATLAB7: A Quick Introduction for Scientists and Engineers, Oxford University Press, 2006.

http://www.mathworks.com/help/matlab/index.html

Comunitate on-line (exemple, studii de caz, forum de discuții): http://www.mathworks.com/matlabcentral/

Administrativ

Notare:

Colocviu final = 20p

Lucrarea 1 = 30p

Prezenta laborator = 10p

Laborator = 40p

Bonus = 10 p (pop-quiz la curs)

Contact:

nicoleta.arghira@aii.pub.ro

DEMO

Operații artimetice pe date de tip *integer* reprezentând semnale și imagini

http://www.mathworks.com/help/matlab/examples/integer-arithmetic.html

Întrebări?

>> WHY

>> SPY

>> PENNY

>> IMAGE

>> LIFE

```
% phd.m
%
% author: Cecilia
% date: 09/08/05

load THESIS_TOPIC

while (funding==true)
    data = run_experiment(THESIS_TOPIC);
    GOOD_ENOUGH = query(advisor);
    if (data > GOOD_ENOUGH)
        graduate();
        break
    else
        THESIS_TOPIC = new();
        years_in_gradschool += 1;
    end
end
```

